

## Matière de l'évaluation sur les coniques du 01/04/2026

(C1) Savoir énoncer, refaire, expliquer :

### Ellipse

#### Bifocale

- Définition 3.2 (pg.15)
- Démonstration de l'équation cartésienne (pg. 20)
- Equation cartésienne bifocale rapportée à ses axes (pg. 22)
- Equation cartésienne bifocale d'une ellipse translatée (exemple 3.7) et avec l'axe focal parallèle à l'axe des y (exemple 3.8). Voir **tableaux de synthèse**. Attention pour les directrices. Elles subissent aussi des transformations (translation, rotation).

#### Focale

- Définition 3.9 (pg.30)

### Hyperbole

#### Bifocale

- Définition 4.1 (pg.31)
- Démonstration de l'équation cartésienne (pg. 35)
- Equation cartésienne bifocale rapportée à ses axes (pg. 37)
- Equation cartésienne bifocale d'une hyperbole translatée (exemple 4.6) et avec l'axe focal parallèle à l'axe des y (remarque 4.3 et exemple 4.7). Voir **tableaux de synthèse**. Attention pour les équations des asymptotes obliques et des directrices. Elles subissent aussi des transformations (translation, rotation).

#### Etude graphique

- Equations des asymptotes obliques (cas centré en  $(0,0)$ , cas translaté et cas avec l'axe focal parallèle à l'axe des y) (pour les exercices)

#### Focale

- Définition 4.8 (pg.44)

### Parabole

#### Focale

- Définition 5.1 (pg.45)
- Démonstration de l'équation cartésienne (pg. 47)
- Equations cartésiennes rapportées à l'axe de la parabole (les 4 orientations pg. 49)
- Equation cartésienne d'une parabole translatée (exemple 5.6). Voir tableaux de synthèse.

## Les coniques (général)

- Définition focale des coniques Définition 7.1 (pg. 61)

(C2) Savoir faire :

- A partir d'une équation cartésienne d'une conique, retrouver ses caractéristiques (éventuel centre, axe focal, foyers, sommets, distance focale, excentricité, directrice et éventuelles asymptotes)
  - Ceci implique le fait de reconnaître les translations et l'orientation des coniques à partir de leur équation (axe focal // à l'axe des  $x$ , et axe focal // à l'axe des  $y$ ). Et de déduire les caractéristiques avec ces translations et rotations.
  - Ceci comprend le fait de savoir tracer les asymptotes obliques d'une hyperbole (en mettant en évidence «  $a$  » et «  $b$  »).
- A partir de certaines caractéristiques des coniques (centre, axe focal, foyers, sommets, distance focale, excentricité, directrice, asymptotes), retrouver l'équation cartésienne de la conique.
  - Ceci implique le fait de savoir écrire l'équation d'une conique avec translations et axe focal // à l'axe des  $x$ , et axe focal // à l'axe des  $y$ .
- A partir d'une équation cartésienne d'une conique, retrouver la forme réduite par complétion des carrés, manipulations algébriques (Exemple 7.4).
- Exercices 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

(C3) Savoir raisonner :

- A partir d'une définition, retrouver l'équation cartésienne d'une conique par la méthode de traduction. (Par exemple, une des paraboles avec l'axe focal // à l'axe des  $y$ ).
- A partir de certaines caractéristiques des coniques (centre, axe focal, foyers, sommets, distance focale, excentricité, directrices, asymptotes), retrouver d'autres caractéristiques ou l'équation cartésienne de la conique. (Exercice 3 et 17)